

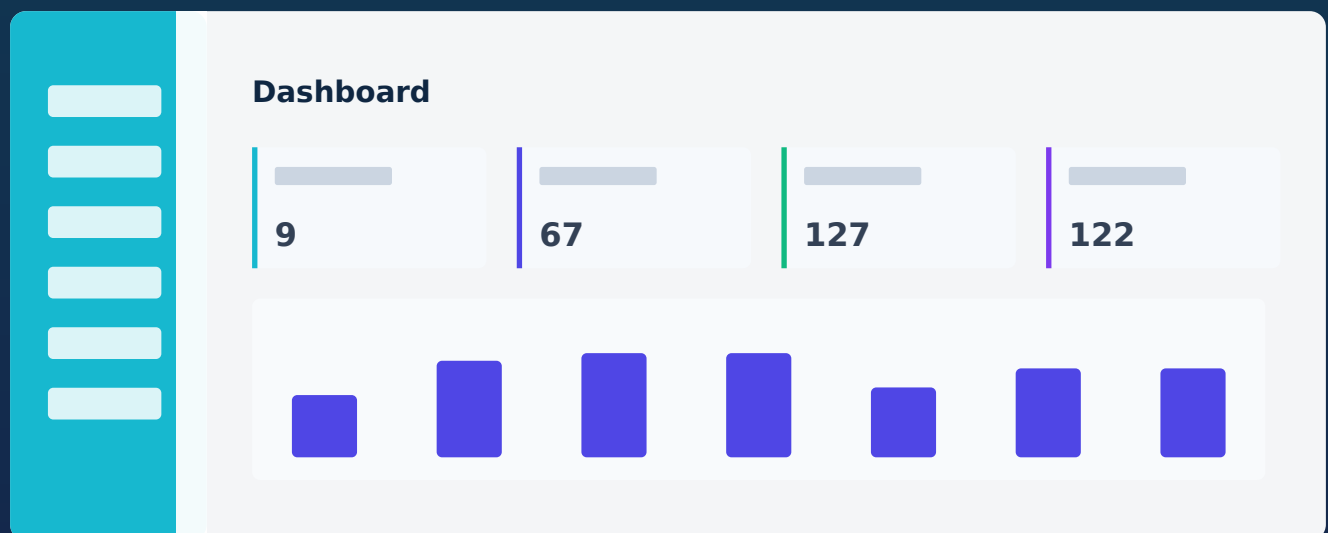


CitasMédicas
SaaS CLÍNICO

Documentación del Sistema

Sistema SaaS de gestión de citas médicas

Tecnología · Funcionalidades · Instalación local
Hosting recomendado y guía de despliegue



Resumen del proyecto

CitasMédicas es una aplicación web tipo **SaaS (Software as a Service)** para la gestión integral de citas médicas. Permite que varias clínicas operen de forma independiente sobre la misma plataforma (multi-tenant), con control de acceso por roles, panel administrativo de la clínica y un panel de super administrador para gestionar toda la plataforma. Este documento describe la tecnología empleada, las funcionalidades, cómo instalarlo en una computadora nueva y cómo desplegarlo en un hosting web.

Accesos de demostración

Administrador de clínica: `admin@citasmedicas.test` · contraseña `password`

Super administrador: `superadmin@citasmedicas.test` · contraseña `password`

1

Tecnología utilizada

Lenguajes, framework y herramientas del sistema

El sistema está construido con un stack moderno de PHP, siguiendo el patrón MVC del framework Laravel.

PHP 8.2+

Lenguaje de programación del lado del servidor (backend).

Laravel 11

Framework PHP (MVC): rutas, controladores, modelos Eloquent, migraciones.

MySQL 8 / MariaDB

Base de datos relacional donde se almacena toda la información.

Blade

Motor de plantillas de Laravel para generar las vistas HTML.

Tailwind CSS

Framework de estilos por utilidades (servido como CSS compilado).

Alpine.js

Librería ligera para interactividad (menús, modales, pestañas).

Chart.js

Librería para los gráficos del dashboard y reportes.

Composer

Gestor de dependencias de PHP (instala Laravel y librerías).

Arquitectura general



Arquitectura multi-tenant: cada clínica ve solo sus datos (aislamiento por `clinica_id`). Incluye control de acceso por roles (super admin, administrador, médico, recepción) y bitácora de auditoría de las acciones.

Acceso público

- **Landing page** de presentación con secciones de funciones, módulos y planes.
- **Inicio de sesión** con cuentas de demostración y redirección según el rol.

Panel de la clínica (administrador / médico / recepción)

- **Dashboard**: indicadores de citas (hoy, semana, pacientes, médicos), estados y gráficos.
- **Citas / Agenda**: alta, edición, filtros y cambio rápido de estado (pendiente, confirmada, atendida, cancelada).
- **Calendario mensual** visual con citas por color de especialidad y estado.
- **Lista de espera** con prioridades y conversión directa a cita.
- **Pacientes, Médicos, Especialidades y Aseguradores**: gestión completa (CRUD) con búsqueda.
- **Recetas médicas**: medicamentos, dosis e indicaciones, con versión imprimible.
- **Plantillas CIE-10**: catálogo de diagnósticos reutilizable.
- **Facturación**: comprobantes con ítems dinámicos, descuentos, impuestos y estado de pago.
- **Reportes**: gráficos por mes, estado y especialidad, con exportación a CSV.
- **Mensajería interna** entre los usuarios de la clínica.
- **Usuarios y roles, Plantillas de Email y Configuración** de la clínica (admin).
- **Mantenimiento**: información del sistema, limpieza de caché, respaldo de datos y bitácora.

Panel de Super Administrador (plataforma SaaS)

- **Dashboard SaaS**: métricas globales (clínicas, suscripciones, ingresos, usuarios).
- **Clínicas**: gestión de cuentas, plan y estado de suscripción.
- **Planes y suscripciones**: configuración de planes (Básico, Profesional, Clínica).
- **Usuarios globales** de toda la plataforma y **Bitácora** de auditoría.

Características transversales

- Multi-tenant: aislamiento de datos por clínica.
- Control de acceso por rol y registro de auditoría de acciones.
- Diseño **responsivo** (computadora, tableta y celular) y exportación CSV / JSON.

3

Instalación en una computadora nueva

Programas a instalar y configuración (Windows)

1) Programas a descargar e instalar

Laragon (recomendado)

Incluye PHP 8.2, MySQL/MariaDB, Apache y Composer en un solo instalador. Descarga: laragon.org

Alternativa: XAMPP

PHP + Apache + MySQL. Descarga: [apachefriends.org](https://www.apachefriends.org). (Composer se instala aparte).

Composer

Solo si no usas Laragon. Gestor de dependencias PHP: getcomposer.org

Editor + extras (opcional)

Visual Studio Code (editor), Git y Node.js si deseas compilar estilos.

2) Pasos para ponerlo en funcionamiento

1

Instalar Laragon

Instálalo con las opciones por defecto. Ya trae PHP 8.2, MySQL y Composer listos para usar.

2

Copiar el proyecto

Coloca la carpeta del sistema en `C:\laragon\www\saas_citasmedicas` (o la ruta que prefieras).

3

Abrir la terminal

Abre una terminal dentro de la carpeta del proyecto (clic derecho > Terminal, o desde Laragon).

4

Instalar dependencias

Ejecuta `composer install` para descargar Laravel y sus librerías.

5

Crear el archivo de entorno

copy `.env.example` `.env` y luego `php artisan key:generate`.

6

Crear la base de datos

En HeidiSQL o phpMyAdmin crea una base llamada `saas_citasmedicas` (utf8mb4).

7

Configurar el .env

Edita `DB_DATABASE=saas_citasmedicas`, `DB_USERNAME=root` y `DB_PASSWORD=` (vacío en local).

8

Migrar y poblar

Ejecuta `php artisan migrate --seed` para crear las tablas y datos de ejemplo.

9

Compilar los estilos

Ejecuta el archivo `compile-css.bat` (o `npm install && npm run build`).

10

Levantar el servidor

Ejecuta `php artisan serve` y abre `http://127.0.0.1:8000`.



Iniciar sesión

Entra con `admin@citasmedicas.test` / `password`.

Si no ves los cambios: ejecuta `php artisan optimize:clear` (limpia vistas, rutas y configuración en caché) y refresca con `Ctrl+F5`.

4

Hosting web sugerido

Dónde publicar la aplicación

Laravel necesita un hosting con PHP 8.2+, MySQL, acceso por consola (SSH) y, preferiblemente, que el dominio pueda apuntar a la carpeta /public. Opciones recomendadas en 2026:

Proveedor	Tipo	Desde (aprox.)	Ideal para
Hostinger (recomendado)	VPS / Cloud con Laravel	≈ \$6.49 / mes	Principiantes; instalación de Laravel en 1 clic, SSH y
DigitalOcean + Laravel Forge	VPS administrado	≈ \$6 + Forge	Proyectos profesionales y escalables (Forge es de lo
Railway / Render	Plataforma (PaaS)	Plan gratis / desde \$5	Despliegue automático por Git, muy fácil de configu
SiteGround	Hosting administrado	≈ \$6.69 / mes	Buen rendimiento y soporte, panel sencillo.

Recomendación: para empezar con buena relación costo/facilidad, se sugiere **Hostinger** (plan VPS para Laravel o Cloud), por su instalación asistida, soporte de PHP 8.x, SSL gratuito y precio accesible. La siguiente sección detalla el despliegue en Hostinger.

5

Cómo subirlo a Hostinger

Guía de despliegue paso a paso

Pasos para publicar el sistema en Hostinger (plan VPS para Laravel o Cloud/Business con SSH):

1

Contratar el plan

Adquiere un plan con PHP 8.2+ y acceso SSH (VPS para Laravel o Cloud/Business). Apunta tu dominio.

2

Crear la base de datos

En el panel (hPanel) crea una base de datos MySQL y anota: nombre, usuario, contraseña y host.

3

Subir el proyecto

Opción A: hPanel > Git, conecta tu repositorio. Opción B: comprime el proyecto en .zip, súbelo por el Administrador de archivos y descomprímelo.

4

Apuntar el dominio a /public

Configura el dominio para que su raíz sea la carpeta public del proyecto (en VPS se hace en Nginx/Apache; en Cloud, desde el panel del dominio).

5

Instalar dependencias

Por SSH, en la carpeta del proyecto: `composer install --optimize-autoloader --no-dev`.

6

Configurar el entorno

Crea el .env con `APP_ENV=production`, `APP_DEBUG=false`, `APP_URL=https://tudominio` y los datos `DB_*` de Hostinger.

7

Generar la clave y migrar

Ejecuta `php artisan key:generate` y luego `php artisan migrate --seed --force`.

8

Estilos y enlaces

Sube el `public/css/app.css` compilado (o compílalo) y ejecuta `php artisan storage:link`.

9

Permisos

Da permisos de escritura: `chmod -R 775 storage bootstrap/cache`.

10

Optimizar para producción

Ejecuta `php artisan optimize` (cachea config y rutas). Tras cada cambio futuro, ejecuta `php artisan optimize:clear`.

11

Activar HTTPS (SSL)

Habilita el certificado SSL gratuito (Let's Encrypt) desde el panel y prueba `https://tudominio`.

```
# Resumen de comandos por SSH (en la carpeta del proyecto)
composer install --optimize-autoloader --no-dev
cp .env.example .env && nano .env # configurar APP_*, DB_*
php artisan key:generate
php artisan migrate --seed --force
php artisan storage:link
php artisan optimize
```

Nota: en hosting compartido sin acceso a SSH la instalación de Laravel es más limitada; por eso se recomienda un plan con SSH o VPS. Mantén APP_DEBUG=false en producción por seguridad.